

일련번호	33	감사자	행정4급 △△△		공 개() 비공개(○)
신분상 조치인원	-	재정상 조치방법	-	재정상 조치금액	-

통보(모범사례)

제 목 J J J J J 센터 기술고도화, 운영체제 개선 등을 통한 사업활성화 도모

소 관 부 서 ★★★★★처

조 치 부 서 ★★★★★처

내 용

☆☆본부 ★★★★★처에서는 ◀▶▶▶공단의 대기개선을 위해 대기개선특별 대책로드맵의 핵심사업인 J J J J J 센터 구축·운영 사업을 추진 중입니다. 2019년에 J J J J J 센터를 완공하고 2020년 9월부터 상업운전 중에 있으며, 현재 전문기관 위탁 운영 중에 있습니다.

J J J J J 센터를 운영하면서, 활성탄 재생 중 고농도 오염물질의 흡착에 따른 발화 방지 등 안정적이고 균일화된 활성탄 재생을 위해 활성탄 재생의 범용성 확장의 필요성이 대두되었고, 그에 따라 활성탄 재생기술의 고도화 및 운영체제 개선을 추진 중¹⁾에 있으며 이를 통해 안정적인 활성탄 재생과 사업의 경제성 향상을 목표로 하고 있습니다.

첫 번째로 활성탄 재생기술 고도화를 위해 기존에 널리 사용하고 있는 활성탄 (펠릿형)의 단점 중 하나인 재생 중 발화를 방지할 수 있는 통기성이 강화된 활성탄²⁾ (벌집형)을 선제적으로 도입하기로 결정하고, 활성탄의 발화 확률이 높은 사업장³⁾

1) ★★★★★처-1300호('24. 03. 15.), 2937호('24. 06. 20.), 3162호('24. 07. 02.)

2) =====처 구매조건부 구매연계형 연구과제 시행 중인 제품

3) 흡착탑 내 자연발화 및 재생 중 발화로 활성탄 공동재생 참여 유예기업

대상으로 테스트(흡착탑 50m³/분×2기)한 결과 휘발성유기화합물(VOCs) 탈착량과 재생시간에 상당한 개선을 확인하였습니다.

[표 1] 활성탄 재생 테스트 결과 비교

구분	펠릿형(기존)	벌집형(개선)	개선율	비고
탈착THC 양 (수분포함)	30~33kg	56~76kg	86~130%	단위부피(m³) 당
발화여부	○	×	미발화	
재생시간	90분	35~40분	55~61%	카트리지 1개 기준

이를 근거로 통기성이 강화된 활성탄을 적용하기 위해 실제 운영 중인 공장의 흡착탑을 교체(2건)⁴⁾ 하는 등 현재 그 효과를 분석 중에 있습니다.

또한, 국내 최초로 흡착탑에 상온에서 활성화되는 촉매⁵⁾를 시범 도입하여 흡착탑에서 배출되는 오염물질(VOCs 등)의 급변에도 대기오염물질 배출허용기준을 안정적으로 준수할 수 있도록 하였습니다.

[표 2] 촉매 테스트(30m³/min 규모) 결과

구분		유입(ppm)	유출(ppm)	제거율(%)
THC (총탄화수소)	촉매(신품)	20,000	550	97.3
		450	20	95.6
	촉매(재생)	203	48	76.3

이를 근거로 상온에서 활성화되는 촉매를 적용하여 실제 운영 중인 공장의 흡착탑을 교체(1건) 하여 촉매 적용 효과를 분석한 결과 최대 99%의 제거효율을 보이는 것으로 확인되었으며 활성탄 오염물질 제거성능 저하, 순간적인 고농도 오염물질의 노출 등의 상황에서 대기로 배출되는 오염물질을 안정적으로 제어하는데 탁월한 효과를 나타낼 수 있을 것으로 기대하고 있습니다.

[표 3] 실제 운영 중인 흡착탑 적용 결과

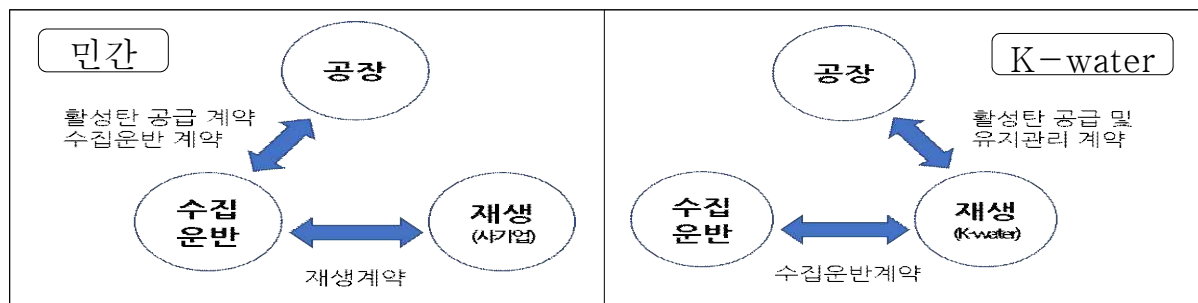
4) ★★★★★처-2772호('24. 06. 12.), 3231호('24. 07. 05.)

5) 세계최초 금나노촉매 개발업체로, K-water 물산업펀드 투자 1호 기업

구분	유입(ppm)	유출(ppm)	제거율(%)
THC ⁶⁾ (총탄화수소)	5,306	34.7	99.3%
	1,600	28.7	98.2%
	235	37.1	84.2%

두 번째로 활성탄 수집·운반에 대한 운영체계 개선을 추진 중입니다. 최근 연이은 중대사고로 인해 우리 공사 최대 안전분야 위기 상황임을 인식하고 안전 사고 예방을 위한 근원적 혁신이 시급한 실정이며, 활성탄 재생설비 상업 운전 이후 당초 계획 대비 사업 참여율이 저조한 상태로 신규 수요처 확보가 절실한 상황입니다. 대기오염방지시설(흡착탑)의 활성탄 교체작업은 유해·위험요인⁷⁾이 수반되는 작업으로 안전사고 발생 가능성이 상존하고 있으며, 저가의 품질이 낮은 활성탄의 사용을 선호⁸⁾하는 사업주와 민간사업자 간 고착화된 현행 활성탄 유통 체계⁹⁾로 인해 수요처의 확보에 한계가 있는 실정입니다.

[표 4] 현행 활성탄 유통체계



이에 활성탄 재생 및 수거·운반 체계를 전환하여 민간(활성탄 수집·운반업체)과 공공(K-water)의 상생협력을 강화함과 동시에 안전리스크를 해소하고 재생 수요처 증대를 기대하고 있습니다.

[표 5] 활성탄 운영체계 비교

6) THC(총탄화수소) 배출허용기준: 40~200ppm (업종별로 상이), 시화·반월공단의 업종은 주로 110~200ppm 적용됨.
7) (위험작업) 크레인, 고소 / (유해작업) 활성탄 분진 노출·흡입
8) 대기용 활성탄 품질기준 폐지('08. 10.)로 활성탄 품질에 대한 규제 부재
9) 활성탄 수집·운반 업체가 공장과 재생업체를 모두 관리하는 구조

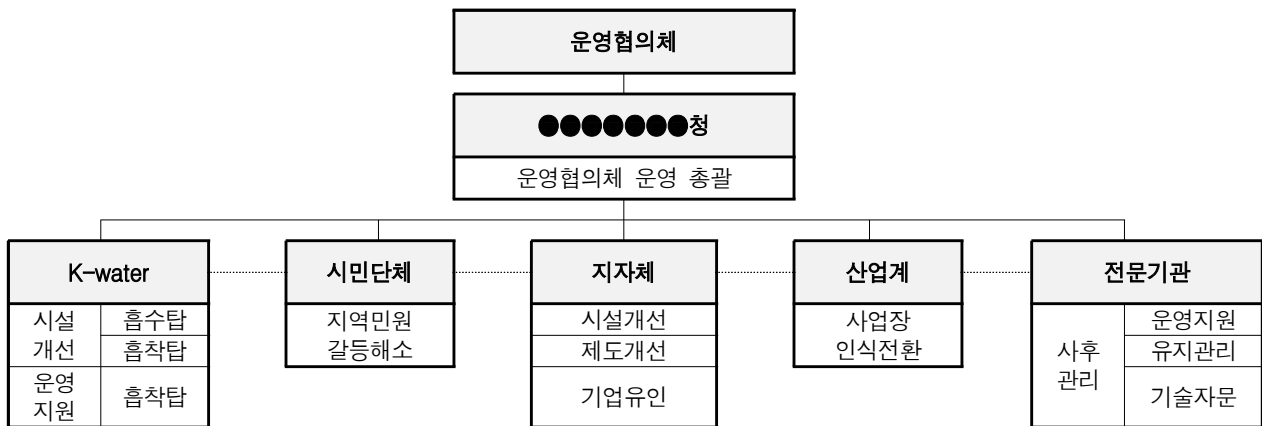
구분	당초	변경
계약관계	▪(흡착탑보급) K-water↔공장 ▪(재생) K-water↔공장 ▪(수집운반) K-water↔수집운반업체(하수급)	▪(흡착탑보급) K-water↔공장 ▪(재생) K-water↔수집운반업체 ▪(수집운반) 수집운반업체↔공장
활성탄 수집·운반	▪도급사업 안전관리 리스크 부담 * 중량물, 고소, 활성탄 분진 등	▪도급사업 안전관리 리스크 부담 해소
활성탄 재생	▪낮은 재생수수료로 인한 민간업체 반발 및 수요 처 확보 곤란	▪재생 수요처 확보 용이 ▪민간 ↔ 공공의 상생협력 강화

또한, ◀◀◀◀◀ 국가산업단지에 영업 중인 중소사업장을 대상으로 대기오염 방지시설에 대해 「시설개선+운영지원+유지관리」가 복합된 공공형 新 사업모델 시범사업을 △△부(▽▽▽▽▽▽▽청)와 협업하여 추진 중입니다.¹⁰⁾

▽▽▽▽▽▽▽청 주관으로 각 기관별¹¹⁾ 역할을 분담하고, 전문기관(●●●●●●●●센터)에 유지관리 전담기구를 구성하여, 2025년부터 시범사업을 본격적으로 추진할 예정입니다. (유지관리 전담기구 구성은 '24년부터 추진 중)¹²⁾

10) ◀◀◀◀◀ 대기개선특별대책 로드맵 활용 추진 합의 완료('24.10., 시화■■■■■■협의회)
11) ▽▽▽▽▽▽▽청, K-water, 지자체, 시민단체, 산업계, 전문기관
12) 인력파견요청(●●●●●●●●●센터 사무국-23호('25.1.9.))에 따라 업무지원직 1인 파견 완료('24.1.13.)

[표 6] 협력적 거버넌스 구성(안)



이를 통해 중소기업장의 대기오염방지시설 운영여건을 개선하고 활성탄 재생·수거 및 공급, 세정식 흡수탑의 폐세정수 보관·운반 등에 대한 운영을 지원함과 동시에 사후관리 체계(자가측정 및 유지관리, 실시간 모니터링, 빅데이터 시스템 구축, 근로자 환경교육, 컨설팅 등)를 구축하여 시화·반월공단 지역의 대기환경 개선에 기여할 수 있을 것으로 기대합니다.

개 선 효 과

활성탄 개선을 통해 단위 시간당 재생가능량이 대폭 증가(약 2배), 활성탄 발화 문제를 해소하여 활성탄 공동재생사업 참여 사업장의 확대를 도모하고, 재생시간 단축에 따른 운영경비(전기, 가스 등)를 절감할 수 있는 기틀을 마련하는데 기여하였습니다.

그리고 상온에서 활성화되는 촉매를 도입하여 흡착탑에서 배출되는 오염물질(VOCs 등)의 급변에도 대기오염물질 배출허용기준을 안정적으로 준수할 수 있도록 하였습니다.

또한, 활성탄 수집·운반에 대한 운영체계 개선을 통해 〰〰〰〰〰센터 유해·위험

작업에 대한 안전리스크를 해소하고 보다 안정적인 수요처의 확보가 가능하도록 하였으며, 민간업체(수집·운반)에서 고품질의 저렴한(시중가 대비 60%) 활성탄을 안정적으로 확보할 수 있도록 하여 민간과 공공의 상생협력을 강화하였습니다.

마지막으로 ▶▶·▶▶ 공단에 영업 중인 중소기업장을 대상으로 대기오염방지 시설에 대해 「시설개선+운영지원+유지관리」가 복합된 공공형 新 사업모델 시범 사업을 ▲▲부(▼▼▼▼▼▼▼청)와 협업·추진하여 중소기업장의 대기오염방지시설의 운영·관리를 보다 체계적으로 지원할 수 있는 기틀을 마련하여, 지역 대개환경을 개선하기위해 노력하고 있습니다.